

Детекция лиц

Занятие 9

Computer Vision

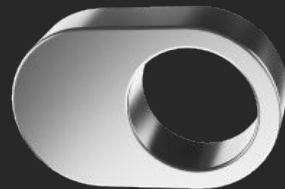
Лектор
Ян Колода

r_d

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Три принципа робастной идентификации

- Что вы **знаете**
 - PIN, пароль, ...
- Что вы **имеете**
 - Телефон, токен, TAN, ...
- Что вы **есть**
 - Лицо, голос, глаза, ...



БИОМЕТРИЯ

Человеческие характеристики

- Обмеры и расчеты тела

Применение

- Проверка личности и идентификация

Биометрические признаки

- Универсальные, уникальные, постоянные
- Измеримые, аккуратные, робастные



БИОМЕТРИЯ

- Отпечаток пальца
- Лица
- Радужная оболочка
- Вены
- Походка
- Запах
- DNA

...

Для большого развертывания

- Ненавязчивый, быстрый, дешевый



БИОМЕТРИЯ

Детекция лиц

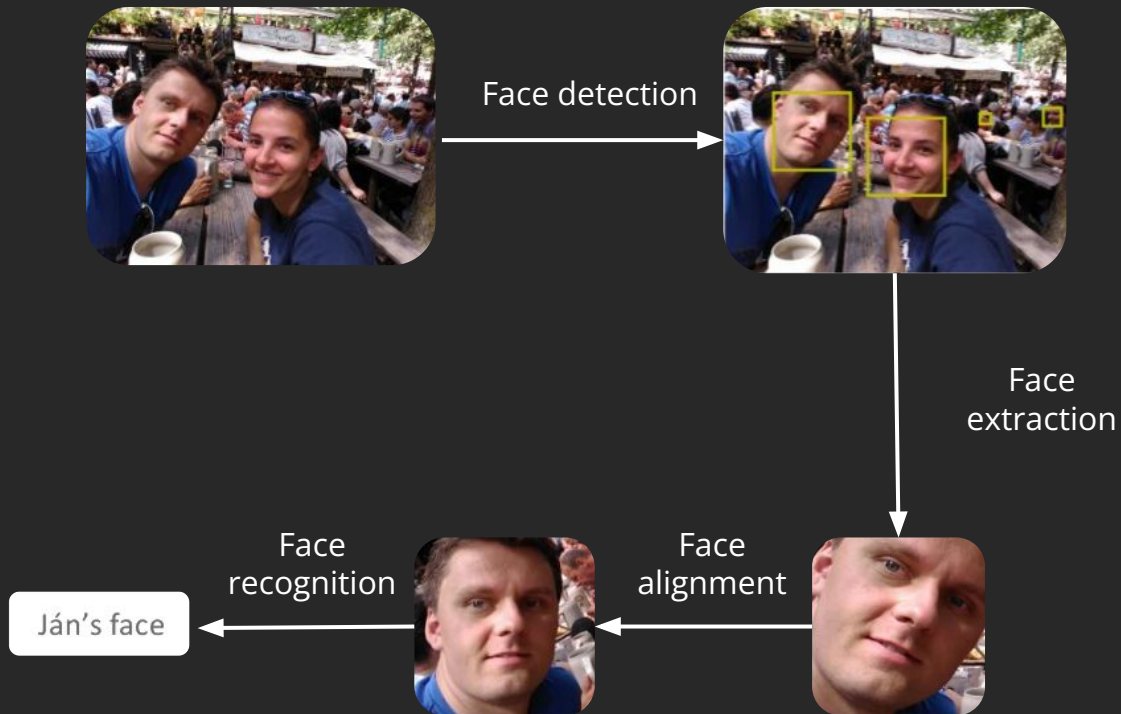
- Face detection

Выравнивание лиц

- Face alignment

Идентификация лиц

- Face recognition



ДЕТЕКЦИЯ ЛИЦ

Какие визуальные признаки важны для детекции лиц?

- Глаза?
- Нос?
- Губы?
- Волосы?
- Уши?
- Борода?
- Очки?



Андрей Колмогоров
(1903–1987)



ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ХААРА (HAAR TRANSFORM)

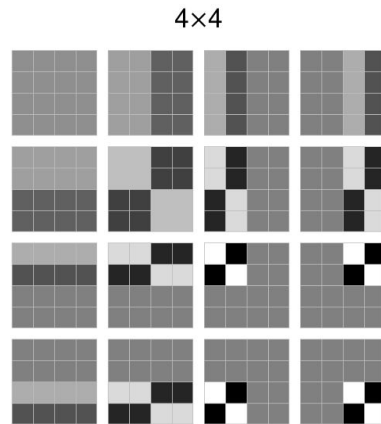
Базовые функции Хаара

- Указывают на разницы между левой (верхней) и правой (нижней) частями сигнала

$$h_0(u) = h_{00}(u) = \frac{1}{\sqrt{N}}$$

$$h_k(u) = h_{pq}(u) = \frac{1}{\sqrt{N}} \begin{cases} 2^{p/2} & (q - 1)/2^p \leq u < (q - 0.5)/2^p \\ -2^{p/2} & (q - 0.5)/2^p \leq u < q/2^p \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$u = 0/N, 1/N, \dots, (N - 1)/N$ (spatial index)
 $k = 0, 1, \dots, N - 1$ (frequency index)



Alfréd Haar
(1885-1933)

VIOLA-JONES OBJECT DETECTOR

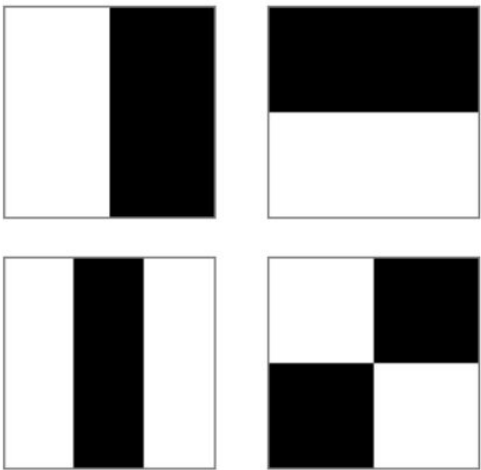
Алгоритм детекции Виолы-Джонса

- Признаки
- Интегральное изображение
- AdaBoost
- Cascading

VIOLA-JONES

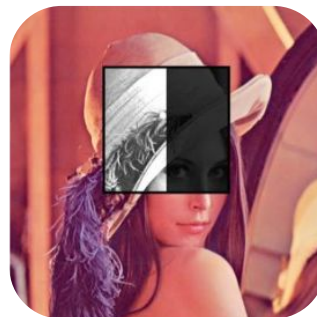
Простые визуальные признаки

- 4 бинарные базовые функции Хаара



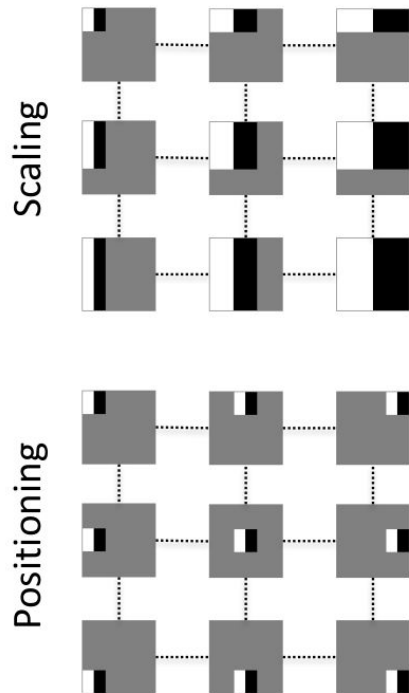
Feature evaluation:

$$\boxed{\Sigma} - \boxed{\Sigma}$$



VIOLA-JONES

- Изображения сканируются окном 24x24
 - Sliding window approach
- В каждом окне вычисляются все 4 признака
 - Для всех масштабов
 - Для всех позиций
- **Проблема:** более чем 160 000 комбинаций
 - Оценка должна быть очень быстрой
- **Решение:** интегральные изображения



ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

- Создано для быстрой оценки признаков
- Каждый пиксель заменяется суммой пикселей выше и слева от него
 - От исходной точки до текущего местоположения пикселя

10	30	60
30	70	90
50	70	30

ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

- Создано для быстрой оценки признаков
- Каждый пиксель заменяется суммой пикселей выше и слева от него
 - От исходной точки до текущего местоположения пикселя

10	30	60
30	70	90
50	70	30

10		

ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

- Создано для быстрой оценки признаков
- Каждый пиксель заменяется суммой пикселей выше и слева от него
 - От исходной точки до текущего местоположения пикселя

10	30	60
30	70	90
50	70	30

10	40	

ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

- Создано для быстрой оценки признаков
- Каждый пиксель заменяется суммой пикселей выше и слева от него
 - От исходной точки до текущего местоположения пикселя

10	30	60
30	70	90
50	70	30

10	40	
40		

ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

- Создано для быстрой оценки признаков
- Каждый пиксель заменяется суммой пикселей выше и слева от него
 - От исходной точки до текущего местоположения пикселя

10	30	60
30	70	90
50	70	30

10	40	
40	140	

ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

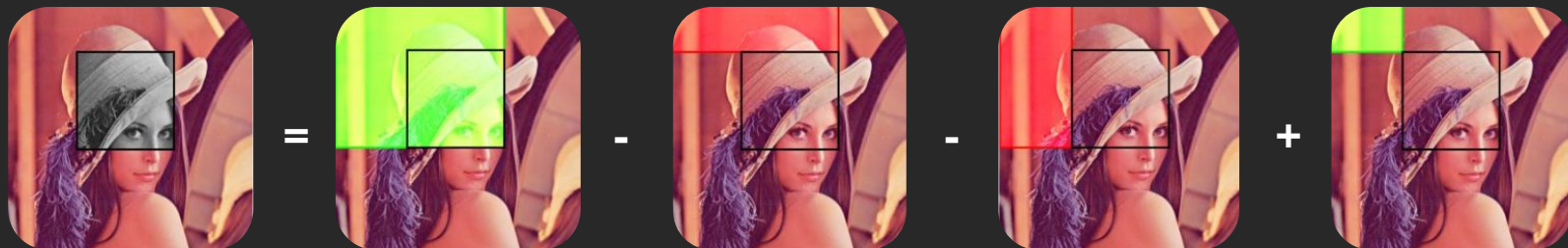
- Создано для быстрой оценки признаков
- Каждый пиксель заменяется суммой пикселей выше и слева от него
 - От исходной точки до текущего местоположения пикселя

10	30	60
30	70	90
50	70	30

10	10	100
40	140	290
90	260	440

ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Сумма пикселей с использованием интегральных изображений

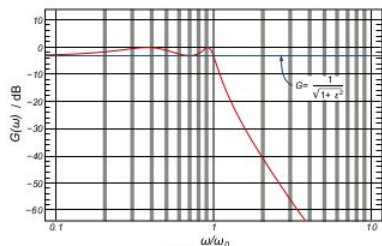


Состоит всего из трех суммирований

- Независимо от масштаба или позиции

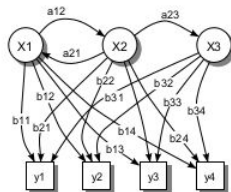
Интегральное изображение

Chebyshev filter



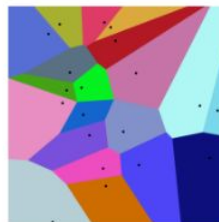
Пафнутий Львович
Чебышёв
(1821 - 1894)

Markov hidden model



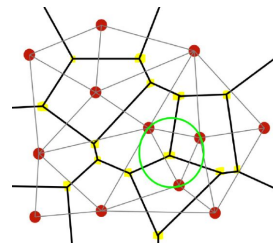
Андрей Андреевич
Марков
(1856 - 1922)

Voronoi tessellation



Георгий Феодосьевич
Вороной
(1868 - 1908)

Delaunay triangulation



Борис Николаевич
Делоне
(1890 - 1980)

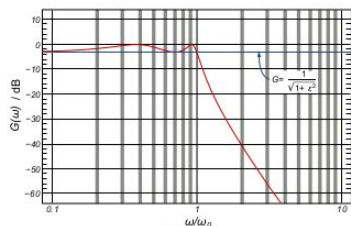
→
PhD advisor

→
PhD advisor

→
PhD advisor

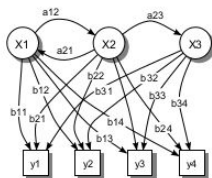
ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Chebyshev filter



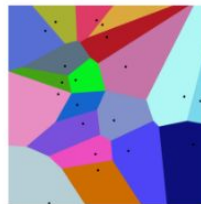
Пафнутий Львович
Чебышёв
(1821 - 1894)

Markov hidden model



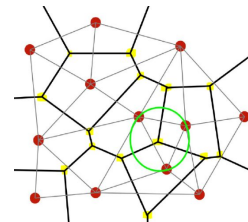
Андрей Андреевич
Марков
(1856 - 1922)

Voronoi tessellation



Георгий
Феодосьевич
Вороной
(1868 - 1908)

Delaunay triangulation



Борис Николаевич
Делоне
(1890 - 1980)

→
PhD advisor

→
PhD advisor

→
PhD advisor

ADABOOST

Adaptive boosting

- Комбинирует несколько слабых классификаторов в один сильный
- Слабый классификатор — все, что работает лучше, чем случайное предположение (аккуратность > 50 %)

$$\text{decision} = \alpha_1 \boxed{\text{clf}_1} + \alpha_2 \boxed{\text{clf}_2} + \dots + \alpha_N \boxed{\text{clf}_N}$$

AdaBoost — это мета-классификатор

- Алгоритм комбинации других классификаторов

VIOLA-JONES

Классификаторы Виолы-Джонса

- Простое вычисление признаков (порогование)
 - Для каждого масштаба
 - Для каждой позиции



VIOLA-JONES

Top two features selected by AdaBoost



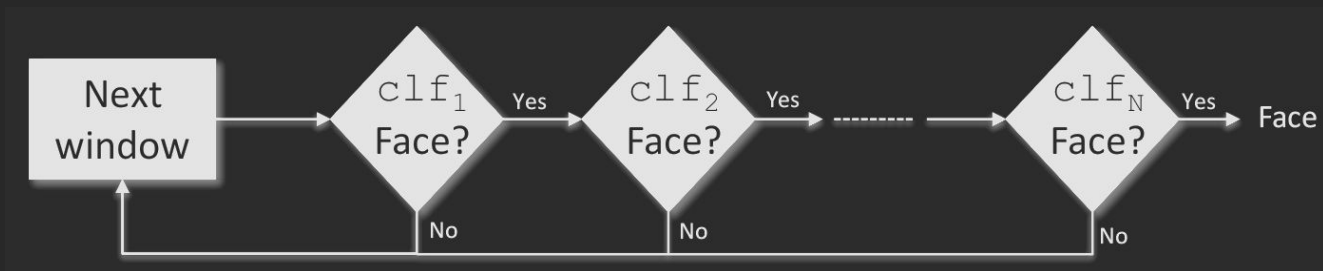
CASCADING

Оценка 160 000 признаков на окно 24x24 непомерно дорого

- Если даже используются интегральные изображения

Применение AdaBoost в каскаде

- Maximise accuracy by maximising precision, not recall
- Cascading by relevance



CASCADING

Полный каскад детекции

- 38 этапов

Более 6000 признаков

- В среднем используются только 10 эвалюаций

Детекция лиц выполняется в разных масштабах

- Лица необязательно 24x24
- Масштабируется окно (и базовые функции Хаара), а не входное изображение



VIOLA-JONES

Чрезвычайно простые признаки

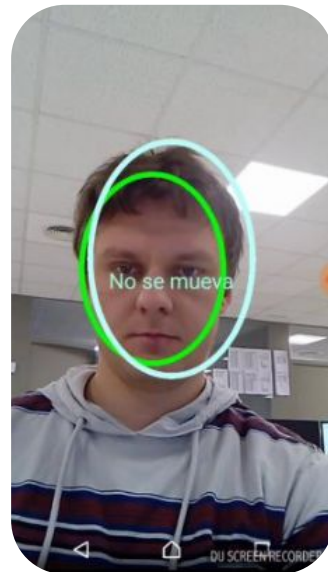
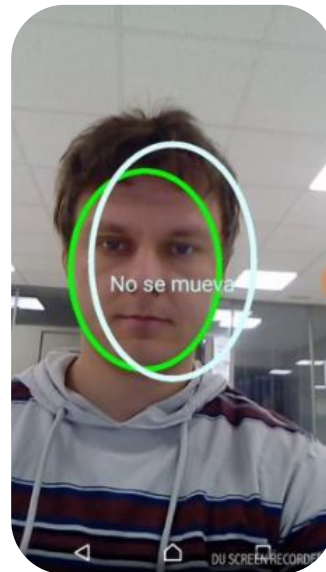
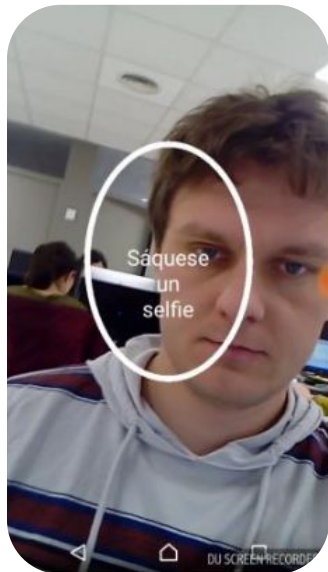
- Вычисляются очень быстро
- Их много
- And they are smartly combined

Last but **definitely** not least

- Viola-Jones — это **универсальный** детектор объектов



ДЕТЕКЦИЯ ЛИЦ



Q&A

???



ЗАВЖДИ Є КУДИ
ЗРОСТАТИ